

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y CIBERFÍSICOS
Título: Ingeniero en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos o Ingeniera en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos**

Plan de estudios

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS	1
1.1. General	1
1.2. Específicos	1
2. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO	2
2.1. Perfil de ingreso	2
2.2. Perfil de egreso	2
3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS	3
3.1. Tronco General	3
3.1.1. Objetivo	3
3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	3
3.2. Tronco Básico Profesional	4
3.2.1. Objetivo	4
3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3. Multidisciplinar	5
3.3.1. Objetivos:	5
3.4. Tronco de Integración	6
3.4.1. Objetivo	6
3.4.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	6
	1

3.4.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración	6
1. La autorización se realizará conforme a los Lineamientos para la Autorización y Acreditación del Proyecto de Integración en las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Ingeniería y en caso de que el alumnado demuestre que haya cumplido con algún diplomado enfocado al perfil de egreso y avalado por el Coordinador de Estudios de la Licenciatura en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos, se podrá acreditar la UEA con la presentación de la constancia de aprobación de dicho diplomado.	6
3.4.2.2. Optativas del Tronco de Integración	6
4. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS	8
4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	9
5. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO O INGENIERA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y CIBERFÍSICOS	9
6. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA	10
7. MODALIDADES OPERATIVAS	10
7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje	10
7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA	10
7.1.2 Perspectiva de género y sustentabilidad	10
7.2. Modalidades de operación	11
7.3. Modalidades de evaluación	12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y CIBERFÍSICOS
Título: Ingeniero en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos o Ingeniera en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos
Plan de estudios

1. Objetivos

1.1. General

Formar profesionales altamente capacitados en el diseño, desarrollo, integración y gestión de sistemas electrónicos y ciberfísicos, con una sólida base en electrónica, programación, automatización, tecnologías de la información y ciencias de datos, capaces de enfrentar los retos tecnológicos actuales y futuros en sectores como la industria, la salud, la energía y la movilidad, mediante soluciones innovadoras, seguras y sostenibles que respondan a las necesidades de la sociedad y del entorno global.

1.2. Específicos

Formar profesionistas con conocimientos disciplinares, habilidades, actitudes y valores que le permitan:

- Adquirir una sólida base en matemáticas, física y fundamentos de la ingeniería para abordar problemas complejos en el diseño y análisis de sistemas electrónicos y ciberfísicos.
- Desarrollar la capacidad para diseñar, implementar y evaluar sistemas electrónicos, incluidos circuitos integrados, sistemas embebidos y dispositivos de comunicación.
- Capacitar al alumnado para integrar y gestionar componentes físicos y virtuales en sistemas ciberfísicos, utilizando tecnologías emergentes como el Internet de las cosas, la robótica y la inteligencia artificial.
- Fomentar habilidades avanzadas en el análisis y resolución de problemas complejos relacionados con el comportamiento y rendimiento de sistemas electrónicos y ciberfísicos.
- Formar al alumnado en la implementación de protocolos de seguridad, gestión de riesgos y prácticas de protección de datos en sistemas electrónicos y ciberfísicos.
- Capacitar al alumnado en métodos de investigación, desarrollo y evaluación de nuevos sistemas y tecnologías, incluyendo la experimentación y el análisis de resultados.

- Desarrollar la habilidad de los estudiantes para identificar oportunidades de innovación y mejora tecnológica en sistemas electrónicos y ciberfísicos, impulsando la creación de soluciones avanzadas y eficientes.
- Fomentar habilidades en comunicación técnica y gestión de proyectos para coordinar eficazmente el desarrollo y la implementación de sistemas electrónicos y ciberfísicos en diversos contextos.

2. Perfiles de ingreso y egreso

2.1. Perfil de ingreso

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos debe poseer:

- Curiosidad y creatividad.
- Interés por diseñar y construir Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos.
- Interés por la actualización constante en materia de tecnología.
- Habilidad para comunicarse y plantear soluciones a problemas usando recursos gráficos.
- Facilidad para aplicar conceptos físicos y matemáticos.
- Habilidad para el manejo de herramientas y materiales.
- Facilidad para utilizar equipo de cómputo, electrónico y de comunicaciones.
- Honestidad y perseverancia.
- Conocimiento medio del idioma inglés

2.2. Perfil de egreso

El egresado de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos será un profesional con habilidades multidisciplinarias, capaz de diseñar, implementar y gestionar soluciones tecnológicas de actualidad que integren sistemas electrónicos, inteligencia artificial, comunicaciones, automatización y control. Tendrá un enfoque sólido hacia la innovación y la optimización de sistemas complejos que interactúan tanto en el mundo físico como en el digital y analógico.

Al concluir el plan de estudios, el egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos poseerá:

Capacidades específicas de un Ingeniero en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos:

- Comprender los fundamentos de la electrónica moderna y su evolución hacia sistemas ciberfísicos.
- Diseñar, analizar e implementar sistemas que integren componentes electrónicos, software y tecnologías de comunicación para el monitoreo y control de procesos físicos.
- Participar en la fabricación, operación y adquisición de sistemas ciberfísicos, que integren sensores, actuadores, sistemas de control y tecnologías de comunicación.

- Aplicar teorías de control, modelado y simulación para la automatización y optimización de sistemas ciberfísicos en sectores industriales, de salud, energía, automotriz, entre otros.
- Emplear herramientas de Inteligencia Artificial en sistemas electrónicos y ciberfísicos mejorando la autonomía, el análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real.
- Continuar su desarrollo profesional tanto en la industria como en la investigación, en campos emergentes como la inteligencia artificial aplicada a sistemas ciberfísicos, la robótica avanzada, y el internet de las cosas en la industria (IIoT).

3. Estructura del plan de estudios

3.1. Tronco General

3.1.1. Objetivo

El tronco general busca proporcionar y reafirmar los conocimientos científicos básicos en física, química y matemáticas, así como habilidades comunicativas y éticas, fundamentales para todo ingeniero, permitiendo al alumnado desarrollar capacidades en el trabajo experimental, la interpretación de resultados, el manejo de herramientas básicas de cómputo, la identificación, definición y resolución de problemas, fomentando a su vez el hábito del estudio y la investigación bibliográfica, todo ello necesario para abordar los retos y problemas propios del plan de estudios de la Licenciatura en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos.

3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre de UEA	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1114054	Matemáticas Básicas para Ingeniería	OBL	1.5	3	6	72	No Tiene
1114052	Fundamentos de Física y Aplicaciones I	OBL	1.5	3	6	72	No Tiene
1114053	Fundamentos de Física y Aplicaciones II	OBL	1.5	3	6	72	No Tiene
1114055	Química General para Ingeniería	OBL	1.5	3	6	72	No Tiene
1114048	Cálculo Diferencial	OBL	3	3	9	108	No Tiene
1114049	Cálculo Integral	OBL	3	3	9	108	No Tiene
1114056	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices	OBL	1.5	3	6	72	No Tiene
1100215	Vida Universitaria	OBL	0	3	3	36	No Tiene
1100212	Cultura de Paz y Género	OBL	0	3	3	36	No Tiene
1100211	Comunicación Asertiva	OBL	1.5	0	3	36	No Tiene
Total de créditos y horas del Tronco General					57	684	

3.2. Tronco Básico Profesional

3.2.1. Objetivo

Que el alumno adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos que le permita: Integrar los conocimientos científicos, técnicos y el uso de herramientas teórico-experimentales de la disciplina.

3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1125033	Introducción a la Electrónica	OBL	3	3	9	108	No Tiene
1150072	Fundamentos de Programación	OBL	3.5	1	8	96	No Tiene
1125036	Laboratorio de Sistemas Electrónicos Programables	OBL	0	3	3	36	No Tiene
1100213	Inteligencia Artificial	OBL	0	3	3	36	No Tiene
1150064	Complementos de Programación	OBL	3.5	1	8	96	1150072
1125023	Circuitos en Corriente Directa	OBL	3	3	9	108	1125033
1125028	Diseño Digital I	OBL	3	3	9	108	No Tiene
1150058	Algoritmos y Estructuras de Datos	OBL	3.5	1	8	96	1150064
1114022	Ecuaciones Diferenciales	OBL	3	3	9	108	1114048
1125038	Principios de los Semiconductores	OBL	3	3	9	108	1125033
1125029	Diseño Digital II	OBL	3	3	9	108	1125028
1125019	Cálculo Vectorial	OBL	3	3	9	108	1114048 y 1114049
1125039	Procesadores y Arquitecturas	OBL	3	3	9	108	1125029
1125037	Microcontroladores	OBL	3	3	9	108	1125039
1125042	Redes de Computadoras	OBL	3	3	9	108	No Tiene
1125022	Circuitos en Corriente Alterna	OBL	3	3	9	108	1125023
1150040	Probabilidad y Estadística Descriptiva	OBL	4.5	0	9	108	160 CR
1125016	Aplicaciones en Electrónica con Álgebra Lineal	OBL	3	3	9	108	1114056
1125041	Radiación Electromagnética	OBL	1.5	3	6	72	1114053
1125014	Administración de Redes de Computadoras	OBL	3	3	9	108	1125042
1125021	Circuitos Electrónicos	OBL	3	3	9	108	1125038
1125045	Sistemas de Control	OBL	4.5	3	12	144	1125022
1125015	Análisis y Procesamiento Digital de Señales	OBL	3	3	9	108	1125034
1125034	Introducción a las Comunicaciones	OBL	3	3	9	108	207 CR

1125046	Tecnologías de Comunicaciones para Internet de las Cosas	OBL	1.5	3	6	72	230 CR
1125027	Diseño de Sistemas Electrónicos	OBL	3	3	9	108	1125021
1125026	Dinámica de Robots	OBL	3	3	9	108	249 CR
1125024	Comunicaciones Digitales	OBL	3	3	9	108	1125034
1125032	Internet de las Cosas	OBL	3	3	9	108	1125042, 1125046
1125030	Electrónica de Potencia y Eficiencia Energética	OBL	4.5	3	12	144	1125027
1125017	Automatización Industrial	OBL	3	3	9	108	250 CR
1125020	Ciencia de Datos Aplicada a Electrónica	OBL	3	3	9	108	339 CR
1125025	Controladores Lógicos Programables	OBL	3	3	9	108	1125017
1125031	Inteligencia Artificial para Electrónica	OBL	3	3	9	108	339 CR
1125044	Sistemas Ciberfísicos	OBL	1.5	6	9	108	360 CR
1125018	Robótica Industrial	OBL	3	3	9	108	1125025
1125035	Laboratorio de Integración	OBL	0	6	6	72	360 CR
Total de créditos y horas del Tronco Básico Profesional					315	3780	

3.3. Multidisciplinar

Este grupo de UEA está enfocado a reforzar los temas comunes que sustentan la parte social del perfil de los egresados de Ingeniería.

3.3.1 Objetivos:

Que el alumno adquiera una formación integral basada en conocimientos, habilidades y actitudes que enriquezcan la interacción con su entorno de desarrollo y le permitan:

- Reforzar la habilidad para la comunicación oral y escrita.
- Establecer espacios y lenguajes comunes con otras disciplinas de las Ingenierías o áreas del conocimiento de las demás, Divisiones Académicas para desarrollar la capacidad de plantear y abordar retos de orden inter y multidisciplinar.
- Definir el propósito y su actividad como egresado en la sociedad.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1130074	Educación Ambiental y Cambio Climático	OBL	0	3	3	36	No Tiene
1150049	Taller de Comunicación Técnica y Profesional	OBL	3	0	6	72	1100211
1150033	Habilidades de Comunicación Estratégica y Liderazgo	OBL	3	0	6	72	294 CR y 1150049

1150044	Resolución de Problemas y Pensamiento Crítico	OBL	3	0	6	72	No Tiene
1150032	Gestión y Seguimiento de Proyectos	OBL	3	0	6	72	1150031
1150031	Evaluación de Proyectos en Ingeniería	OBL	3	0	6	72	300 CR
1100201	Ética y Responsabilidad Social	OBL	3	0	3	36	200 CR
	Total de créditos y horas del Multidisciplinar				39	432	

3.4. Tronco de Integración

3.4.1. Objetivo

Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- Resolver problemas de Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos y realizar diseño y desarrollo tecnológico.

3.4.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

3.4.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1125043	Seminario de Integración en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos	OBL.	1.5	0	3	36	380 CR
1125040	Proyecto de Integración en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos	OBL	0	18	18	216	1125043 y autorización ¹
	Total de créditos y horas obligatorias del Tronco de Integración				21	252	

1. La autorización se realizará conforme a los Lineamientos para la Autorización y Acreditación del Proyecto de Integración en las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Ingeniería y en caso de que el alumnado demuestre que haya cumplido con algún diplomado enfocado al perfil de egreso y avalado por el Coordinador de Estudios de la Licenciatura en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos, se podrá acreditar la UEA con la presentación de la constancia de aprobación de dicho diplomado.

3.4.2.2. Optativas del Tronco de Integración

- Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos
- **Se deberá aprobar como mínimo 45 créditos de UEA optativas de Integración**, las cuales están organizadas en cuatro rubros:
 - De Movilidad

- Científico – Técnicas y
- Otras optativas

3.4.2.2.1. Tutoriales

El número mínimo de créditos que se contabilizará de UEA Optativas Tutoriales, de Movilidad, Científico-Técnicas o de Otras Optativas será de 36 créditos.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1100852	Introducción al trabajo de investigación en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos	OPT		6	6	72	1125043 y autorización ²
1100853	Prácticas profesionales de Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos	OPT		18	18	216	360 CR y autorización ²

2. La autorización se realizará conforme a los Lineamientos para la Autorización y Acreditación del Proyecto de Integración en las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

3.4.2.2.2. De Movilidad

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1100021	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT	1.5		3	36	240 CR y Autorización ³
1100022	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT	1.5		3	36	240 CR y Autorización ³
1100023	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT	2	2	6	72	240 CR y Autorización ³
1100024	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT	2	2	6	72	240 CR y Autorización ³
1100025	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT	3	3	9	108	240 CR y Autorización ³
1100026	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT	3	3	9	108	240 CR y Autorización ³

3. La autorización se realizará conforme a los Lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco para la Movilidad de Alumnos.

4.4.2.2.3 Las unidades de enseñanza-aprendizaje Científico-Técnicas se agrupan en perfiles curriculares orientados a las líneas de investigación y aplicación del conocimiento, pertinentes para el desarrollo de la sociedad, en las que se desempeñan los profesores que participan en este Plan de Estudios.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1121058	Redes para aplicaciones de alto rendimiento	OPT	3.0	3.0	9	108	1125014
1121044	Seguridad en redes de computadoras	OPT	3.0	3.0	9	108	1125014
1121057	Redes inalámbricas	OPT	1.5	3.0	6	72	1125014

1150833	Automatización de redes de computadoras	OPT	3.0	3.0	9	108	1125014
115XXXX	Redes neuronales artificiales	OPT	3.0	3.0	9	108	300 CR
1122021	Comunicaciones Ópticas	OPT	4.5	0.0	9	108	300 CR
1122022	Comunicaciones Satelitales	OPT	4.5	0.0	9	108	300 CR
1122020	Comunicaciones Celulares	OPT	4.5	0.0	9	108	300 CR
1123028	Fuentes de Alimentación Conmutadas	OPT	3.0	3.0	9	108	300 CR
1140015	Dibujo Asistido por Computadora	OPT	1.5	3.0	6	72	300 CR
1124047	Interfaces Hombre-Máquina	OPT	3.0	3.0	9	108	300 CR
1123057	Diseño Electrónico Asistido Por Computadora	OPT	1.5	3.0	6	72	300 CR

Otras Optativas

Todas las optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de los tres perfiles de egreso que se presentan en el plan de estudios.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1125807	Temas Selectos de Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos I	OPT.*	4.5	0.0	9	108	300 CR
1125805	Temas Selectos de Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos II	OPT.*	4.5	0.0	9	108	300 CR
1125804	Temas Selectos de Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos III	OPT*	4.5	0.0	9	108	300 CR
1125806	Temas Selectos de Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos IV	OPT*	4.5	0.0	9	108	300 CR
Total de créditos Optativas del Tronco de Integración						36 mínimo	

*La distribución de horas de teoría y de práctica está supeditada al contenido específico de la UEA, sin que ello modifique los créditos establecidos para cada UEA.Científico-Técnicas.

4. Distribución de créditos

Tronco General	57
Tronco Básico Profesional	315
Tronco de Integración	21
UEA obligatorias Multidisciplinar	39

UEA Optativas	36 mín.
Total del plan de estudios	468 mín.

4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Para los alumnos de nuevo ingreso, el número de créditos a inscribir es asignado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el número de créditos inscritos será de 39. A partir del segundo trimestre el número mínimo, normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre será de:

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	39	63
II	15	36	63
III	15	45	63
IV	15	45	63
V	15	42	63
VI	15	45	63
VII	15	45	63
VIII	15	45	63
IX	15	42	63
X	15	42	63
XI	15	30	63
XII	15	18	63

5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos

- Haber cubierto un mínimo de **468 créditos** conforme lo establece el plan de estudios.
- Cumplir con el **Servicio Social** de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel licenciatura de la UAM y los lineamientos divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana

Haber acreditado el nivel **B1** de inglés, o su equivalente, **de algún otro idioma**. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

- a) Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.

- b) Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad: una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero de habla inglesa, o una institución educativa facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma inglés con reconocimiento legal.

6. Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería es de 12 trimestres o acreditando un máximo de 45 créditos por trimestre.

7. Modalidades operativas

7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje equilibra teoría y práctica, promoviendo el aprendizaje activo a través de proyectos y metodologías innovadoras. Se enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, fomentando la participación en investigación y la vinculación con el entorno socioeconómico. Los docentes guían a estudiantes proactivos utilizando recursos avanzados, con una evaluación continua que mide conocimientos y habilidades. Buscando el acceso inclusivo y el compromiso social, el objetivo es formar ingenieros competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo de la comunidad.

7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7.1.2 Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos, tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Ciberfísicos.

7.2. Modalidades de operación

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modalidad presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en un espacio físico compartido y en tiempo real. Se distingue por la interacción directa entre profesorado y alumnado, la comunicación inmediata y el acompañamiento constante. Las sesiones siguen horarios fijos y emplean metodologías diversas —clases, prácticas, debates— con evaluación continua basada en la participación y el desempeño presencial.

Modalidad semipresencial. Integra actividades presenciales y virtuales de forma estructurada. Entre el 30 % y el 50 % de las sesiones se realizan en el aula para fomentar la interacción, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica; el resto ocurre en entornos digitales mediante plataformas educativas. Exige autonomía del alumnado, coherencia pedagógica del profesorado y soporte tecnológico suficiente.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

Movilidad de alumnos. Los alumnos de licenciatura podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES) y los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RES establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrán aprobar los alumnos bajo esta modalidad. De acuerdo con los lineamientos de movilidad de alumnos podrán cubrirse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo las específicamente designadas como optativas de movilidad.

Corresponsabilidad académica El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

7.3. Modalidades de evaluación

La evaluación se concibe como una herramienta formativa que orienta la mejora continua del proceso educativo. El reglamento de estudios superiores contempla las siguientes modalidades de evaluación:

La evaluación global de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:

- **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
- **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
- *Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.*

La evaluación de recuperación, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:

- Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
- Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.